# MATEMATICAS III
# Tema IV: Integración numérica

## 1. Introducción

El problema de la *integración numérica* consiste en aproximar numéricamente los valores de integrales definidas

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Estas formulas se necesitan cuando no encontramos primitivas de $f$ o estas son demasiado complicadas.

Estas fórmulas están basadas en tomar como aproximación a la integral de la función la integral de un polinomio interpolador de $f$. Diferentes elecciones de este polinomio nos darán las fórmulas que presentamos a continuación.

## 2. Fórmulas simples

### 2.1. Fórmula del rectángulo.

Consideremos en el intervalo $[a,b]$ el polinomio interpolador de grado 0 en el punto $x_1 = a$, $p(x) = f(a)$. La aproximación es la siguiente:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p(x)\,dx = \boxed{f(a)(b-a)}$$

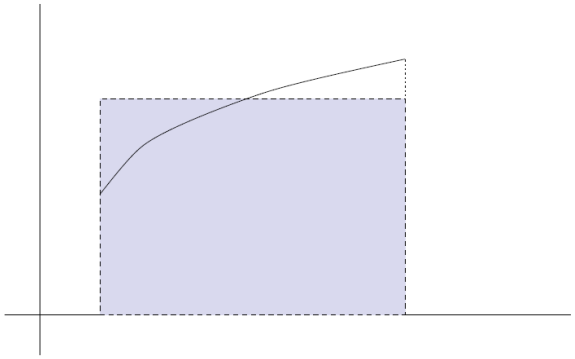
**Regla del rectángulo**

### 2.2. Fórmula del punto medio.

Consideremos en el intervalo $[a,b]$ el polinomio interpolador de grado 0 en el punto medio $x_1 = \frac{a+b}{2}$, $p(x) = f(\frac{a+b}{2})$. La aproximación es la siguiente:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p(x)\,dx = \boxed{f(\tfrac{a+b}{2})(b-a)}$$

**Regla del punto medio**



## 2.3. Fórmula del trapecio.

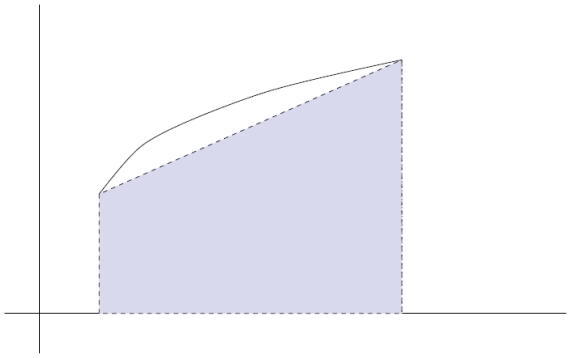
Consideremos el polinomio interpolador de grado 1 en los puntos $x_1 = a$, $x_2 = b$:

$$p(x) = f[x_1] + f[x_1, x_2](x - x_1) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

La aproximación es la siguiente:

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p(x)\,dx = (b-a)\tfrac{f(a)+f(b)}{2}.}$$

**Regla del trapecio.**



## 2.4. Fórmula de Simpson.

Consideremos el polinomio interpolador de grado 2, $p(x)$. Para simplificar, supondremos que el intervalo de integración es $[-h, h]$ y los nodos de interpolación son $x_1 = -h$, $x_2 = 0$, $x_3 = h$:

$$p(x) = f(-h) + \frac{f(0) - f(-h)}{h}(x + h) + \frac{f(h) - 2f(0) + f(-h)}{2h^2}(x + h)x.$$

La aproximación que obtenemos es:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \int_a^b p(x)\,dx = \frac{h}{3}(f(h) + 4f(0) + f(-h))$$

En el caso general, hacemos el cambio de variable $y = x - \frac{a+b}{2}$. Si $h = \frac{b-a}{2}$ i $g(y) = f(y + \frac{a+b}{2})$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{-h}^h g(y)\,dy \approx \frac{h}{3}(g(h) + 4g(0) + g(-h)) =$$

$$\boxed{\frac{b-a}{6}(f(b) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(a))}$$

**Regla de Simpson**

## 3. Fórmulas compuestas

Estas fórmulas consisten en la subdivisión del intervalo de integración en subintervalos más pequeños y aplicar reglas simples en estos.

Supongamos $x_1 = a < x_2 < \ldots < x_{n+1} = b$ y denotemos $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ el punto medio del intervalo $[x_i, x_{i+1}]$.

- Regla del rectángulo:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) f(x_i).$$

- Regla del punto medio:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) f(x_{i+\frac{1}{2}}).$$

- Regla del trapecio:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}.$$

- Regla de Simpson:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x)\,dx \approx \sum_{i=1}^n \frac{(x_{i+1} - x_i)}{6}(f(x_i) + 4f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(x_{i+1}).$$

Si los puntos están igualmente espaciados, es decir, $x_{i+1} - x_i = h$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces las fórmulas anteriores se simplifican:

- Regla del rectángulo:

$$h \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

- Regla del punto medio:

$$h \sum_{i=1}^n f(x_{i+\frac{1}{2}}).$$

- Regla del trapecio:

$$h(\frac{f(a)}{2} + \sum_{i=2}^n f(x_i) + \frac{f(b)}{2}).$$

- Regla de Simpson:

$$\frac{h}{6}\left(f(a) + 2\sum_{i=2}^n f(x_i) + 4\sum_{i=1}^n f(x_{i+\frac{1}{2}}) + f(b)\right)$$

## 4. Error en la integración numérica

Supongamos que tenemos una partición del intervalo $[a, b]$ $a = x_1 < \ldots < x_{n+1} = b$, con $x_{i+1} - x_i = h$. Los errores en les fórmulas compuestas son:

- Regla del rectángulo: $\frac{f'(\xi)}{2}(b-a)h$, $\xi \in (a, b)$.
- Regla del punto medio: $\frac{f''(\xi)}{24}(b-a)h^2$, $\xi \in (a, b)$.
- Regla del trapecio: $\frac{f''(\xi)}{12}(b-a)h^2$, $\xi \in (a, b)$.
- Regla de Simpson: $\frac{f^{(iv)}(\xi)}{2880}(b-a)h^4$, $\xi \in (a, b)$.